

INSTALACIONES TÉRMICAS, MECÁNICAS Y FRIGORÍFICAS

Contenidos del legajo de cátedra



Fecha de finalización

13 de julio de 2026

Desarrolladores

Prieto Ignacio

Docentes de la cátedra

Ing. Mauro Yoris

Localidad

Reconquista Santa Fe

Índice general

PARTE I INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1	REFRIGERANTES	9
1.1	Refrigeración y los ciclos	10
1.1.1	Sistemas de refrigeración por aire	10
1.1.2	Sistema de refrigeración por compresión de vapor	11
1.1.3	Sistema de absorción de vapor	16
1.2	Refrigerantes en instalaciones	18
1.2.1	Clasificación de los refrigerantes	19
1.3	Características, comparaciones y selección	22
1.4	Impacto ambiental	22
1.5	Consideraciones de seguridad	22
1.6	Refrigerantes secundarios	22
1.7	Conducción de fluidos refrigerantes	22

PARTE II ANEXOS

A	CICLOS DE REFRIGERACIÓN	27
A.1	Parámetros principales de ciclos	28
A.1.1	Presión	28
A.1.2	Energía interna	28
A.1.3	Entropía	29
A.1.4	Entalpía	29
A.2	1º Ley en flujos cerrados	30
A.2.1	1º Ley de la termodinámica	30
A.2.2	Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)	30
A.2.3	Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)	30
A.2.4	Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)	31
A.2.5	Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)	31
A.3	Gráficos termodinámicos fundamentales	32
A.3.1	Diagrama T-s	32
A.3.2	Diagrama p-v	32
A.3.3	Diagrama p-h	33

A.4	Ciclo Carnot inverso	34
A.5	Ciclo Rankine inverso	34
A.6	Ciclo Brayton inverso	36

Parte I

Instalaciones frigoríficas

Unidad 1

Refrigerantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.1. Refrigeración y los ciclos

(Rajput, 2011, pág. 721 a 751)

La refrigeración es el enfriamiento o la remoción de calor de un sistema. El equipo empleado para mantener a un sistema a una temperatura baja se denomina sistema de refrigeración, mientras que el sistema que se mantiene a una temperatura menor se denomina sistema refrigerado.

La refrigeración suele producirse en una de las tres formas siguientes:

- Por fusión de un sólido.
- Por sublimación de un sólido.
- Por evaporación de un líquido.

En la tabla 1.1 puede verse una clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tabla 1.1: Clasificación de los sistemas de refrigeración.

Tipo	Sistema de refrigeración	Tipo	Sistema de refrigeración
Comunes	Por hielo	Especiales	En cascada
	Por aire		Mixto
	Por compresión de vapor		En tubo vortex
	Por absorción de vapor		Termoeléctrica
			De chorro de vapor
			Por adsorción

La medición del desempeño de los sistemas de refrigeración se mide a partir de un coeficiente de desempeño (COP), que se define como la relación del calor absorbido por el refrigerante mientras pasa por el evaporador con respecto al trabajo requerido para comprimir el refrigerante mientras pasa por el compresor.

$$COP = \frac{\text{Calor neto quitado}}{\text{Trabajo de expansión}} = \frac{Q_L}{W_{neto}} \quad (1.1)$$

La potencia nominal estándar de una máquina de refrigeración se obtiene por la cantidad de calor extraído en un intervalo de tiempo, definida en unidades de toneladas de refrigeración (TR).

1.1.1. Sistemas de refrigeración por aire

El ciclo de refrigeración por aire es uno de los primeros métodos desarrollados, posee un bajo COP y altos costos de operación. Sin embargo, debido a su bajo peso, es aplicado en sistemas refrigerados en donde el peso es una variable importante.

El fluido refrigerante en los sistemas de refrigeración por aire es aire, el cual en todo momento se presenta en estado gaseoso. Según la hermeticidad del sistema se clasifican en:

- Sistemas cerrados: el aire está contenido dentro de los conductos o partes componentes del sistema en todo momento.
- Sistemas abiertos: el aire fluye libremente sobre el ambiente a refrigerar, absorbe calor y luego atraviesa el sistema mecánico para cumplir con el ciclo.

Los sistemas cerrados, sobre los abiertos, tienen como ventaja principal el manejo de presiones mayores a la presión atmosférica, lo que consecuentemente permite una reducción del tamaño de los equipos y el control de la humedad interna del sistema.

Los ciclos frigoríficos de los sistemas de refrigeración que permiten obtener sistemas refrigerados son el ciclo Carnot y el ciclo Brayton.

1.1.2. Sistema de refrigeración por compresión de vapor

De todos los sistemas de refrigeración, el sistema de compresión de vapor es el sistema más importante desde el punto de vista de su utilidad comercial y doméstica. Es la forma más práctica de refrigeración. En este sistema el fluido de trabajo es un vapor que se evapora y se condensa con facilidad o cambia alternadamente entre las fases de vapor y líquida sin salir de la planta refrigerante. Durante la evaporación, absorbe el calor del cuerpo frío. Este calor se utiliza ya que es calor latente para convertirlo de líquido a vapor. Al condensarlo, enfriarlo o licuarlo, rechaza el calor hacia un cuerpo externo, creando de esta manera un efecto de enfriamiento en el fluido de trabajo. Este sistema de refrigeración actúa como una bomba de calor latente dado que bombea su calor latente del cuerpo frío y lo suministra a un cuerpo externo o medio de enfriamiento. El principio con el que funciona el sistema de compresión de vapor se aplica a todos los vapores para los que se dispone de tablas de propiedades termodinámicas.

EL ciclo que compone un sistema de compresión de vapor es idéntico a un ciclo rankine inverso, compuesto por:

- Compresión.
- Condensación.
- Expansión.
- Vaporización.

El vapor a baja temperatura y presión entra al compresor en donde se comprime isentrópicamente y luego su temperatura y presión aumentan considerablemente. Este vapor, después de salir del compresor, entra al condensador donde se condensa como un líquido a alta presión y se colecta en un tanque receptor. Del tanque receptor pasa a través de una válvula de expansión, donde se estrangula hasta una presión menor y tiene una baja temperatura. Después de pasar por la válvula de expansión por último pasa al evaporador donde extrae el calor de los alrededores o del fluido circulando siendo refrigerado y se vaporiza en un vapor a baja presión.

Las ventajas principales de un sistema de compresión a vapor sobre el sistema de refrigeración por aire son:

- Valor de COP alto debido a que el ciclo de trabajo es próximo al ciclo Carnot.

- Cuando se utiliza a nivel del suelo, el costo de operación de un sistema de refrigeración de vapor es solo un quinto del sistema de refrigeración de aire.
- Para el mismo efecto refrigerante, el tamaño del evaporador es más pequeño.
- La temperatura requerida del evaporador se puede alcanzar simplemente ajustando la válvula de estrangulación de la misma unidad.

Las desventajas son su alto costo inicial y la inflamabilidad, fuga de vapores y toxicidad; aunque ellas van evolucionando y mejorando con el tiempo.

Los diversos elementos que componen un sistema de refrigeración por vapor se desarrollan a continuación:

- Compresor. La función de un compresor es remover el vapor del evaporador, y aumentar su temperatura y presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible.
- Condensador. La función de un condensador es proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación.
- Tanque receptor. Un tanque receptor se utiliza para proporcionar almacenamiento para un líquido condensador tal que esté disponible un suministro constante de líquido hacia el evaporador según se requiera.
- Conducto de descarga. Un conducto de gas caliente o de descarga suministra el vapor a alta presión y temperatura de descarga del compresor al condensador.
- Conductor de líquido. Un conducto de líquido transporta el refrigerante líquido del tanque receptor al control de flujo de refrigerante.
- Válvula de expansión. Su función es dosificar la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador y reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada y tomará una suficiente cantidad de calor.
- Evaporador. Un evaporador proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor puede pasar del espacio al refrigerador hacia el refrigerante vaporizado.
- Conducto de aspiración. El conductor de aspiración transporta el vapor a baja presión del evaporador hacia la entrada del compresor.

El ciclo de refrigeración de un sistema de refrigeración por vapor puede ser de alguno de los tres siguientes casos:

1. Vapor saturado al final de la compresión. En este caso el vapor entra en el cilindro del compresor siendo una mezcla de vapor y líquido. Esta configuración del sistema posee dos inconvenientes, uno de ellos es la necesidad de poseer un compresor que maneje las mezclas y el otro es su bajo rendimiento.

2. Vapor sobrecalentado al final de la compresión. Si la compresión de vapor continua después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado, saliendo de la campana de mezcla. Aquí el calor quitado es mayor, pero nuevamente la compresión sigue siendo una mezcla entre líquido y vapor, a menos que la compresión comience en calidad 1.
3. Vapor húmedo luego de la compresión.

Los factores que afectan al desempeño de compresión de vapor son los siguientes:

1. Efecto de la presión de aspiración. El efecto de una disminución en la presión de aspiración reduce el efecto refrigerante, debido a la temperatura menor que se presenta durante la evaporación del fluido. Por lo tanto, una disminución de la presión me representa una disminución notable en el rendimiento frigorífico.
2. Efecto de la presión de suministro. El efecto de la presión de suministro, o aumentar la presión a la salida del compresor, es similar al de disminuir la presión de aspiración. La única diferencia es que el efecto de disminuir la presión de aspiración es más predominante que el efecto de aumentar la presión de descarga.
3. Efecto de sobrecalentamiento. El efecto de sobrecalentamiento consiste en aumentar el efecto refrigerante, pero este aumento es a costa de un aumento en la cantidad de trabajo empleada para obtener el límite superior. Dado que el aumento en la cantidad de trabajo es mayor que el aumento en el efecto refrigerante, el efecto global del sobrecalentamiento reduce el valor del COP.
4. Subenfriamiento del líquido. El subenfriamiento es el proceso de enfriar el refrigerante líquido a una temperatura menor que la de condensación para una presión dada. como es evidente, el efecto del subenfriamiento es aumentar el efecto refrigerante. Por lo tanto, el subenfriamiento resulta en un aumento dle COP a condición que no se gaste energía adicional para obtener el refrigerante frío adicional requerido. Este subenfriamiento se puede obtener según:
 - Insertando un serpentín especial entre el condensador y la válvula de expansión.
 - Circulando una mayor cantidad de agua de enfriamiento a través del condensador.
 - Utilizando un enfriador de agua en vez de la circulación principal.
5. Efecto de la temperatura de aspiración y la temperatura del condensador. El desempeño del ciclo refrigerante de compresión de vapor varía considerablemente tanto con la temperatura de vaporización como con la temperatura de condensación. DE las dos, la temperatura de vaporización tiene mayor efecto. Se ha observado que la capacidad y el desempeño del refrigerante mejoran conforme a la temperatura de vaporización aumenta y la temperatura de evaporación disminuye. Por tal motivo, se debe diseñar siempre para que funcione a la mayor temperatura de vaporización y a la menor temperatura de condensación posible.

El ciclo real de compresión de vapor difiere del ciclo teórico de muchas maneras debido a las razones siguientes:

1. Con frecuencia, el líquido refrigerante se subenfía antes de que se deje entrar a la válvula de expansión, y por lo general el gas saliente del evaporador se sobrecalienta algunos grados antes de que entre al compresor. Este sobrecalentamiento puede ocurrir como resultado del tipo de control de la expansión utilizado o mediante una captación del calor en el conducto de aspiración entre el evaporador y el compresor.
2. La compresión, aunque suele ser isentrópica, en realidad puede demostrarse que no es isentrópica ni politrópica.
3. Las válvulas de aspiración y de descarga del compresor se accionan por una diferencia de presión y este proceso requiere que la presión de aspiración real dentro del compresor sea ligeramente menor que la presión del evaporador y que la presión de descarga sea mayor que la presión del condensador.
4. Aunque se supone que la compresión es isentrópica no hay transferencia de calor entre el refrigerante y las paredes del cilindro, las paredes de este se encuentran más calientes que los gases entrantes al evaporador y más frías que los gases comprimidos descargados al condensador.
5. La caída de presión en las tuberías largas de los conductores de aspiración y de líquido y cualesquiera diferencias verticales en la carga creadas por la ubicación del evaporador y el condensador en elevaciones diferentes.

A continuación se describen los procesos:

1-2-3 Este proceso representa el paso de un refrigerante a través del evaporador representando con 1-2 la ganancia de calor latente de vaporización, y 2-3, la ganancia de sobrecalentamiento antes de la entrada al compresor. Estos dos procesos tienden a las condiciones de presión constante.

3-4-5-6-7-8 Esta ruta/proceso representa el paso del vapor refrigerante desde la entrada hasta la descarga del compresor. La ruta 3-4 representa la acción de estrangulación que ocurre durante el paso a través de las válvulas de aspiración, y la ruta 7-8 representa la estrangulación durante el paso a través de las válvulas de escape. Estas dos acciones se acompañan por un aumento en la entropía y por una ligera caída en la temperatura. La compresión del refrigerante sucede a lo largo de la ruta 5-6, que en realidad no es isentrópica ni politrópica. Las transferencias indicadas por las rutas 4-5 y 6-7 ocurren, en esencia, a presión constante.

8-9-10-11 Este proceso representa el paso de refrigerante a través del condensador en donde 8-9 indica la remoción de sobrecalentamiento, 9-10 indica la remoción de calor latente y 10-11 indica la remoción de calor líquido o subenfriamiento.

11-1 Este proceso representa el paso del refrigerante a través de la válvula de expansión, tanto teórica como prácticamente en una ruta adiabática reversible.

Eficiencia volumétrica

Un compresión que teóricamente es perfecto no tendría un espacio muerto ni pérdidas de ningún tipo y bombearía en cada carrera una cantidad de refrigerante igual al desplazamiento del émbolo. Ningún compresor real puede hacer esto, ya que es imposible construir un compresor sin válvulas de aspiración y descarga, que no tenga sobrecalentamiento de los gases de aspiración al hacer contacto con las paredes y redes del cilindro, o sin fugas de gas que pasen el émbolo o las válvulas. Todos estos factores afectan el volumen de gas bombeado o la capacidad del compresor, algunos de ellos afectan los requerimientos de potencia por tonelada de refrigeración desarrollada.

La eficiencia volumétrica se define como la relación del volumen real de gas en el compresor en cada carrera con respecto al desplazamiento del émbolo. Si solo se considera el efecto del volumen del espacio muerto, la expresión resultante se puede denominar como eficiencia volumétrica del espacio muerto. La expresión que se utiliza para agrupar en una constante todos los factores de eficiencia se puede denominar eficiencia volumétrica total.

- La eficiencia volumétrica del espacio muerto. El volumen del espacio muerto es aquel que se presenta entre el extremo del cilindro y el émbolo cuando el mismo está en su punto superior. EL volumen de espacio muerto se expresa como un porcentaje de desplazamiento del émbolo.

Durante la carrera de aspiración, el vapor aspirado en el espacio muerto a la presión de descarga se expande a lo largo del desplazamiento hacia el punto muerto inferior y la válvula de aspiración se abre lentamente cuando la presión ha caído hasta la presión de aspiración. Por lo tanto, el volumen real aspirado será el volumen barrido una vez se abrió la válvula de aspiración. La relación entre el volumen real de vapor aspirado con respecto al desplazamiento del émbolo se define como la eficiencia volumétrica del espacio muerto.

- Eficiencia volumétrica total. La eficiencia volumétrica total de un compresor se obtiene mejor mediante mediciones reales de laboratorio de la cantidad de refrigerante comprimido y suministrado al condensador. Es muy difícil de predecir los efectos de aspiración de agua, de calentamiento de las paredes del cilindro y de las fugas del émbolo para permitir cualquier grado de precisión en la mayoría de los casos. La eficiencia volumétrica total se puede calcular aproximadamente si se conocen la caída de presión a través de las válvulas de aspiración y la temperatura de los gases al final de la carrera de aspiración, y si se supone que no hay fugas en el émbolo durante la compresión.

Análisis matemático de la refrigeración por compresión de vapor

- Efecto refrigerante. El efecto refrigerante es la cantidad de calor absorbido por el refrigerante en su recorrido a través del evaporador. Este se determina según la expresión:

$$Q_{evap} = (h_2 - h_1) \text{ kJ/kg} \quad (1.2)$$

Además del calor latente de vaporización se puede incluir cualquier calor de sobrecalentamiento absorbido en el evaporador.

- La masa de refrigerante circulado se puede calcular la cantidad de calor entre el efecto refrigerante.

$$m = \frac{1 \text{ Ton/s}}{Q_{evap} \text{ Ton/kg}} \quad (1.3)$$

Donde $1 \text{ Ton} = 1400 \text{ kJ}$.

- El desplazamiento teórico por ton de refrigeración del émbolo se puede determinar multiplicando la masa del refrigerante que debe circular por el volumen específico del gas refrigerante, en su entrada al compresor.
- Potencia teórica requerida. La potencia teórica por ton de refrigeración es la potencia que teóricamente se necesita para comprimir el refrigerante. Aquí, las eficiencias volumétrica y mecánica no se toma en consideración. La potencia se puede calcular como:

- Compresión isentrópica:

$$P = m(h_3 - h_2) \text{ kW} \quad (1.4)$$

- Compresión según $pV^n = cte$:

$$P = m \left[\frac{n}{n-1} \frac{p_3 v_3 - p_2 v_2}{1000} - (h_3 - h_2) \right] \text{ kJ} \quad (1.5)$$

- Calor removido a través del condensador. El calor removido a través del condensador incluye el calor removido como calor latente, sobrecalentamiento o subenfriamiento. Esto equivale al calor absorbido en el evaporador más el trabajo de compresión.

$$Q = \dot{m}(h_3 - h_4) \text{ kJ/s} \quad (1.6)$$

1.1.3. Sistema de absorción de vapor

En un sistema de absorción de vapor el refrigerante se absorbe al salir del evaporador, en donde el medio absorbente es un sólido o un líquido. A fin de que la secuencia de efectos sea continua, es necesario que el refrigerante se separe del absorbente y luego se condense antes de regresar al evaporador. La separación se efectúa por la aplicación de calor directo en un generador. La solubilidad del refrigerante y del absorbente debe ser la adecuada. Una planta que utiliza amoníaco como refrigerante y agua como absorbente es el mejor ejemplo y se describirá a continuación.

Sistema simple de absorción de vapor

Analizando la figura 1.1 donde se muestra un sistema simple de absorción. La solubilidad del amoníaco en agua a bajas temperaturas y presiones es mayor que a altas temperaturas y presiones. El vapor de amoníaco que sale del evaporador en el punto 2 se absorbe con facilidad en la solución caliente a baja temperatura en el absorbedor. Este proceso se acompaña por un rechazo de calor. El amoníaco en la solución de agua se bombea hasta la presión superior y se calienta en el

generador. Debido a la solubilidad reducida del amoníaco en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución y luego el vapor pasa al condensador en agua a la presión y temperatura superior, el vapor se remueve de la solución. Luego el vapor pasa al condensador y el amoníaco debilitado en la solución de agua se regresa al absorbedor.

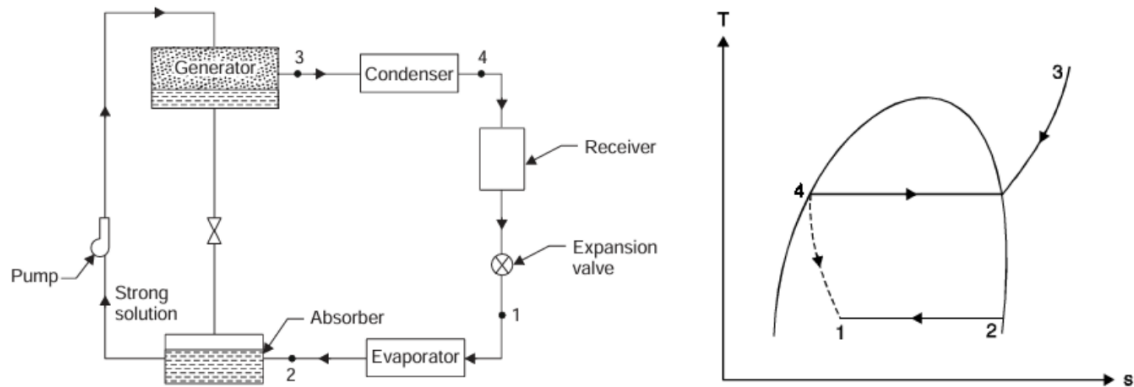


Figura 1.1: Sistema simple de absorción de vapor.

En este sistema el trabajo realizado en la compresión es menor que en un ciclo de compresión de vapor, ya que el bombeo de un líquido requiere mucho menos trabajo que la compresión de vapor entre las mismas presiones, pero se requiere una entrada de calor hacia el generador, el calor se puede suministrar mediante cualquier forma convincente, por ejemplo, calentamiento por vapor o gas.

Sistema práctico de absorción de vapor

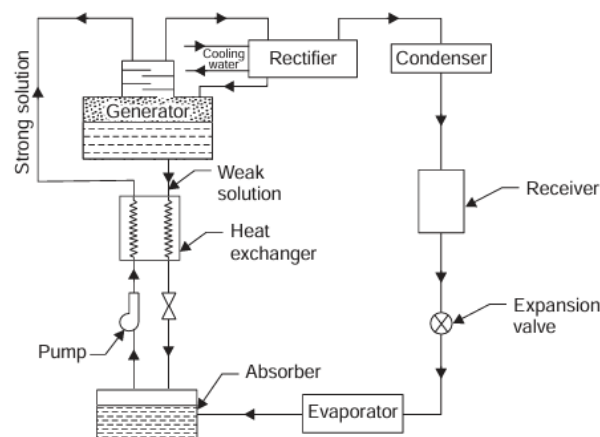


Figura 1.2: Sistema práctico de absorción de vapor.

Consultando la figura 1.2 se llega a la conclusión que un sistema simple de absorción de vapor puede proporcionar refrigeración, pero a una eficiencia baja. Por lo tanto, los accesorios siguientes se instalan para hacer el sistema más práctico y mejorar el desempeño y funcionamiento de la planta.

1. Cambiador de calor.

Un cambiador de calor se ubica entre el generador y el absorbedor. La solución concentrada que bombea del absorbedor al regenerador, se debe ca-

lentar; y la solución diluida del generador al absorbedor se debe enfriar. Esto se efectúa por un intercambiador de calor y en consecuencia el costo del calentamiento del generador y el costo de enfriamiento del absorbedor es menor.

2. Analizador.

El analizador consiste en una serie de bandejas montadas arriba del generador. Su función principal es remover parcialmente parte de las partículas de agua no deseables asociadas con el vapor de amoníaco que van hacia el condensador. Si estos vapores de agua e permiten entrar al condensador pueden entrara a la válvula de expansión y congelarse; como resultado puede obstruir la tubería.

3. Rectificador.

Un rectificador es un cambiador de calor enfriado por agua que condensa el vapor de agua y algo de vapor de amoníaco y lo envía de regreso al generador. Así pues, la solución final o eliminación del porcentaje de vapor de agua tiene lugar en el rectificador.

El coeficiente de desempeño de refrigeración está definido por

$$COP = \frac{\text{Calor extraído del evaporador}}{\text{Calor sum. en el generador} + \text{Trabajo realizado por la bomba}} \quad (1.7)$$

1.2. Refrigerantes en instalaciones

(Rajput, 2011, pág. 772 a)

Un refrigerante se define como cualquier sustancia que absorbe calor a través de su evaporación o condensación y lo pierde a través de su condensación en un sistema de refrigeración. El término refrigerante en el sentido más amplio también se aplica a medios de enfriamiento secundarios como las soluciones de agua fría o de salmuera. En general, los refrigerantes incluyen solo los medios de trabajo que pasan por el ciclo de evaporación, recuperación, compresión, condensación y licuefacción. Estas sustancias absorben calor en un lugar a un nivel bajo de la temperatura y lo rechazan en algún otro lugar ya con una temperatura y presión mayor. El rechazo de calor sucede a costa de cierto trabajo mecánico. Así pues, los medios fríos circulantes y los medios de enfriamiento no son refrigerantes primarios. EN los primeros días sólo se utilizaban cuatro refrigerantes:

- Aire.
- Amoníaco (NH_3).
- Dióxido de carbono (CO_2).
- Dióxido de azufre (SO_2).

Estos poseían propiedades químicas, físicas y termodinámicas que permitían su aplicación y servicio eficiente en el diseño práctico de equipo de refrigeración. Todos los refrigerantes cambian de un estado líquido a un estado de vapor durante el proceso.

1.2.1. Clasificación de los refrigerantes

Los refrigerantes pueden clasificarse en refrigerantes primarios y refrigerantes secundarios.

Los refrigerantes primarios son los medios de trabajo o portadores de calor que tienen una función de manera directa en el sistema de refrigeración y enfrían una sustancia mediante la absorción de calor latentes. Por ejemplo, amoníaco, dióxido de carbono, dióxido de azufre, cloruro de metilo, cloruro de metileno, cloruro etílico, el grupo Freón, etc.

Los refrigerantes secundarios son las sustancias circulando que primero se enfrían con ayuda de los refrigerantes primarios y luego se emplean para fines de enfriamiento. Por ejemplo, hielo, dióxido de carbono sólido, etc. Estos refrigerantes enfrían sustancias por medio de absorción de su calor sensible.

Los refrigerantes primarios se agrupan de la siguiente manera:

- Compuestos de halocarburos. En este grupo se incluyen refrigerantes que contienen uno o más de tres alógenos, cloro y bromuro y se venden en el mercado con nombres de Freón, Genotrón, Isotrón y Aretón. Como los refrigerantes que pertenecen a este grupo tienen ventajas extraordinarias sobre los refrigerantes de otros grupos, tienen un campo de aplicación muy amplio para fines domésticos, comerciales e industriales.
- Azeótropos. Los refrigerantes azeótropos consisten de mezclas de sustancias diferentes. Estas sustancias no se pueden separar en sus componentes mediante destilación. Poseen propiedades termodinámicas fijas y no experimentan separación con cambios de temperaturas o presión. Se comportan como sustancias simples.
- Hidrocarburos. La mayoría de los refrigerantes de este grupo son compuestos orgánicos. Varios hidrocarburos se emplean con éxito en instalaciones comerciales e industriales. Casi todos estos poseen propiedades termodinámicas satisfactorias, pero son altamente inflamables.
- Compuestos inorgánicos. Antes de la introducción del grupo de hidrocarburos, estos refrigerantes fueron los de uso común para todos los fines.
- Compuestos orgánicos insaturados. Los refrigerantes que pertenecen a este grupo contienen etileno o propileno.

Mezclas previsibles

Cuando se producen mezclas de refrigerantes y aceites, no debe haber ninguna reacción química entre un refrigerante y el aceite de lubricación del compresor. La miscibilidad del aceite es muy importante y que cierta cantidad de aceite se debe sacar del cárter del compresor con el vapor refrigerante caliente para lubricar de manera adecuada los émbolos y las válvulas de descarga.

Cuando se presenta una mezcla entre el refrigerante y materiales constructivos, se debe contemplar la selección del material para contener el refrigerante. Los refrigerantes atacan algunos metales, por ejemplo, el amoníaco reacciona con el cobre, latón u otras aleaciones cuprosas en presencia de agua, por lo tanto, en sistemas con amoníaco los metales comunes utilizados son el hierro y el acero. El grupo freon no reacciona con el acero, cobre latón, zinc, estaño y aluminio, pero

es corrosivo con el magnesio y el aluminio con 2% de magnesio. Los refrigerantes del grupo freón tienden a disolver caucho natural en los empaques y sellos, pero el caucho sintético con neopreno es completamente adecuado. Los hidrocarburos hidrogenados pueden reaccionar con el zinc, pero no con el cobre, aluminio, hierro y acero.

Propiedades y usos de refrigerantes comunes

- Aire.

El aire no tiene costo, se presente con gran disponibilidad, es completamente seguro y no es tóxico. El COP de un ciclo de aire funcionando entre temperaturas de 80°C y -15°C es un 30% del valor ideal de Carnot.

El aire fue uno de los primeros refrigerantes y se utilizó ampliamente en momentos donde se requirió un medio completamente no tóxico. Actualmente, debido a su bajo COP, se utiliza solo en zonas donde la eficiencia de funcionamiento es secundaria, como lo es la refrigeración aeronaval.

- Amoníaco (NH_3).

El amoníaco es altamente tóxico e inflamable, pero tiene propiedades térmicas excelentes. Tiene el efecto refrigerante mayor por kilogramo de refrigerante, bajo desplazamiento volumétrico, es barato y bajo peso del líquido circulado por ton de refrigeración. Por todas estas razones tiene una alta eficiencia. Las presiones del evaporador y del condensador son $3,5\text{bar}$ y 13bar absolutas, respectivamente en condiciones de temperatura de -15°C y 30°C .

Se utiliza ampliamente en sistemas de compresión alternativa industrial y comercial donde una toxicidad alta es secundaria. Principalmente, su uso se da en plantas de hielo, plantas de empaque, almacenamientos fríos grandes y pistas de patinaje, entre otros. Se utiliza ampliamente como refrigerante en sistemas de absorción.

Algunos detalles interesantes son que, el amoníaco nunca se debe emplear con cobre, latón y otras aleaciones de cobre. En lugar se debe utilizar hierro o acero en sistemas con amoníaco. Además, para la detección de fugas se utiliza una vela de azufre que emite un color blanco y denso cuando está presente un vapor de amoníaco.

- Dióxido de azufre (SO_2).

El dióxido de azufre es incoloro, extremadamente tóxico y tiene un olor acre irritante. Sin embargo, este no es explosivo ni irritante. Tiene una gravedad específica de 1.36. Funciona a bajas presiones y tiene un calor latente de vaporización bajo.

En la actualidad se utiliza poco, sin embargo, se utilizaba en máquinas pequeñas en los primeros días de la refrigeración.

La fuga de dióxido de azufre se puede detectar acercando amoníaco acuoso a la fuga, esto emite un humo color blanco.

- Dióxido de carbono (CO_2).

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inoloro, y es más pesado que el aire, tiene una gravedad específica de 1,56. No es tóxico, tampoco inflamable,

explosivo ni corrosivo. Como desventaja, tiene presiones de funcionamiento extremadamente altas y un efecto refrigerante muy bajo.

Este refrigerante ha recibido un uso limitado debido a los requerimientos de alta potencia por ton de refrigeración y las altas presiones de funcionamiento. En el pasado ha sido utilizado para refrigeración marina, para refrigeración en teatros, hoteles e instituciones debido a no ser tóxico. EN la actualidad su uso está limitado principalmente a la manufactura de hielo seco.

- Cloruro de metilo (CH_3Cl)

El cloruro de metilo es incoloro con olor suave, dulce y no irritante. Tiene una gravedad específica líquida de 1 a presión atmosférica. No es inflamable ni tóxico.

Se ha utilizado comúnmente en aplicaciones domésticas y comerciales. Nunca se debe emplear con aluminio.

- R11 (tricloro monofluoro metano).

Se compone de un átomo de carbono, tres de cloruro y uno de flúor y no es corrosivo, tóxico ni inflamable. Debido a su composición disuelve caucho natural y tiene un punto de ebullición a $-24^{\circ}C$. Se mezcla completamente con el aceite mineral de lubricación en todas las condiciones.

Se utiliza para una capacidad de 50ton y mayor en pequeños edificios de oficinas y fábricas pequeñas. EN las plantas que emplean este refrigerante se utiliza un compresor centrífugo.

Para detectar sus fugas se utiliza un soplete de haluro.

- R12 o freón 12.

Este refrigerante no es tóxico, inflamable ni explosivo, por lo tanto es el refrigerante adecuado. Es completamente miscible con el aceite, por lo tanto simplifica el problema del retorno del aceite. Las presiones de funcionamiento del R12 en un evaporador y condensador ante una ton estándar de refrigeración son 1.9 bar absoluta y 7.6 bar absoluta, respectivamente. SU calor latente a $-15^{\circ}C$ es $161,6kJ/kg$, el COP es 80% del referente al ciclo Carnot. No se descompone incluso ante condiciones de funcionamiento extremas, se condensa a presión moderada y en condiciones atmosféricas.

Su uso es adecuado para aplicaciones de alta, media y baja temperatura, se utiliza en aplicaciones domésticas. Es un aislante eléctrico excelente, por lo tanto se emplea en compresores de tipo hermético.

- R22 o freón 22.

El refrigerante R22 es superior al R12 en muchos aspectos. EL desplazamiento del compresor por ton de refrigeración es 60% menor que el desplazamiento con R12. Además, el R22 es miscible con aceite a la temperatura del condensador, pero trata de separarse a temperatura del evaporador cuando el sistema se utiliza en aplicaciones de baja temperatura ($-90^{\circ}C$); en estos casos, se deben incorporar separadores de aceite para regresar el aceite del evaporador. Las presiones del evaporador y condensador a una ton estándar de refrigeración son mayores que las de R12. ($2,9bar$ y $11,9bar$). El R22 posee un bajo calor latente a $-15^{\circ}C$, el cual es $89kJ/kg$. La principal desventaja

del R22 es su alta temperatura de descarga, que requiere enfriamiento por agua de la cabeza y del cilindro del compresor.

El R22 se utiliza universalmente en sistema de baja temperatura comerciales e industriales.

1.3. Características, comparaciones y selección

1.4. Impacto ambiental

1.5. Consideraciones de seguridad

1.6. Refrigerantes secundarios

1.7. Conducción de fluidos refrigerantes

Parte II

Anexos

Anexo A

Ciclos de refrigeración

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

A.1. Parámetros principales de ciclos

(Çengel, 2012, pág. 21 a 22, 126 a 127) (Rajput, 2011, pág. 48, 103, 254)

A.1.1. Presión

La **presión** (p) se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área.

La presión real en una determinada posición se llama presión absoluta, y se mide respecto al vacío absoluto. Sin embargo, la mayor parte de dispositivos para medir la presión se calibran a cero en la atmósfera, por lo que indican la diferencia de presión absoluta y la presión atmosférica local, denominada presión manométrica (P_{man}). Las presiones por debajo de la presión atmosférica se denominan presiones de vacío (P_{vac}) y se miden mediante medidores de vacío que indican la diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas y se expresan como:

$$p_{man} = p_{abs} - p_{atm} \quad p_{vac} = p_{atm} - p_{abs} \quad (A.1)$$

Puesto que la presión se define como la fuerza por unidad de área, tiene como unidad el Newton por metro cuadrado, también conocida como pascal.

$$1Pa = 1N/m^2 \quad (A.2)$$

Sin embargo, como esta unidad es muy pequeña, suele expresarse como kilopascal (KPa) o megapascal (MPa).

Además, fuera del sistema internacional de unidades, se presentan las unidades de presión bar, atmósfera y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Estos valores presentan la siguiente relación:

$$1atm \equiv 101,325KPa \equiv 1,01325bar \equiv 1,033kg/cm^2 \equiv 14,7psi \quad (A.3)$$

A.1.2. Energía interna

La **energía interna** (u) es aquella energía térmica almacenada de un fluido.

La energía interna es un termino que difiere de la energía mecánica, eléctrica, o química, y que está relacionada directamente con la energía térmica de un fluido. Su valor absoluto no se determina con facilidad. Sin embargo, en la ingeniería, la variación de la energía interna resulta un dato de mayor relevancia y fácil de determinar.

Como se verá más adelante, las variaciones de energía interna pueden relacionarse con las variaciones de temperatura según su calor específico en diferentes condiciones. Las dos condiciones principales son a volumen constante y a presión constante, llegando a que:

$$\Delta u = c_p \Delta T \quad \Delta u = c_v \Delta T \quad (A.4)$$

siendo c_p y c_v los calores específicos a presión y volumen constante respectivamente; valores que indican la cantidad de energía necesaria para aumentar un grado la temperatura del fluido.

La energía interna en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.5)$$

Otra unidad presente en la medición de energía interna es la caloría, donde la relación entre Joules y calorías es la siguiente:

$$4,184J \equiv 1cal \quad (A.6)$$

A.1.3. Entropía

La **entropía** (s) es un parámetro que define la cantidad de calor capaz de convertirse en trabajo. Mientras menor es la temperatura de un fluido, mayor será su entropía para la misma variación de calor.

$$ds = \frac{dQ}{T} \quad (A.7)$$

La entropía, al ser un parámetro que relaciona el calor y la temperatura a partir de la integral, permite determinar el flujo de calor entre dos estados como:

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \int_1^2 dQ = \int_1^2 T(s) ds \quad (A.8)$$

Donde, si se emplea una gráfica $T - s$, gráfica muy común en análisis de refrigeración, es posible determinar el calor utilizado en los procesos y determinar trabajos realizados por dispositivos a partir de diferencias de áreas¹.

La entropía, en el sistema internacional, se expresa en Joules sobre kelvin.

$$J/K = Kg\,m^2/(s^2K) \quad (A.9)$$

A.1.4. Entalpía

La **entalpía** (h) es la relación, determinada por conveniencia y simplificación, entre la presión, la energía interna y el volumen específico, tal que:

$$h = u + pv \quad (A.10)$$

La entropía en el sistema internacional es expresada en unidades de Joules, al igual que la energía interna.

$$J = Kg\,m^2/s^2 \quad (A.11)$$

¹Para ello es fundamental conocer los conceptos matemáticos de integral y la 2° Ley de la termodinámica.

A.2. 1° Ley en flujos cerrados

(Rajput, 2011, pág. 104 y 111 a 117)

A.2.1. 1° Ley de la termodinámica

La **1° Ley de la termodinámica** establece que cuando un sistema experimenta un ciclo termodinámico, entonces el calor suministrado al sistema de los alrededores es igual al trabajo neto realizado por el sistema en sus alrededores.

Si el ciclo es cerrado:

$$Q = W \quad (\text{A.12})$$

Si el ciclo es abierto, entre dos procesos 1 y 2:

$$Q = W + \Delta u_{1 \rightarrow 2} \quad (\text{A.13})$$

Se recuerda la convención de signos, donde Q es positivo cuando ingresa calor al ciclo, y W es positivo cuando el sistema realiza trabajo.

A.2.2. Proceso isocórico ($V = \text{cte}$)

El proceso isocórico se presenta a volumen constante, donde el calor puede ingresar de cualquier forma, mas generalmente no puede realizar trabajo.

Considerando una masa unitaria del fluido de trabajo, y aplicando la 1° Ley de la termodinámica:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como el trabajo realizado es nulo, el calor suministrado al sistema es equivalente al aumento de la energía interna de la sustancia. Dado que la energía interna puede expresarse como $\delta u = c_v \Delta T$.

$$Q_{v_{cte}} = (u_2 - u_1) = c_v \Delta T$$

A.2.3. Proceso isobárico ($P = \text{cte}$)

El proceso isobárico posee una presión constante, donde el calor y el trabajo deben fluir para mantener la presión invariable en todo momento.

Considerando una masa unitaria de sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

El trabajo realizado puede expresarse como:

$$W = \int F \cdot d = \int p dv = p \Delta v$$

Por lo tanto

$$Q = \Delta u + p \Delta v = \Delta h$$

A.2.4. Proceso isotérmico ($T = \text{cte}$)

El proceso isotérmico se realiza temperatura constante, donde la presión y el volumen varían proporcionalmente con el objetivo de nunca alterar la temperatura.

Considerando la masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando 1° Ley al proceso:

$$Q = (u_2 - u_1) + W$$

Como $\Delta T = 0$ consecuentemente $\Delta u = 0$, de este modo $Q = W$. Si se toma al trabajo como

$$W = \int_1^2 p(v) dv$$

donde

$$C = p_1 v_1 = p_2 v_2 = p v \longrightarrow p(v) = \frac{v_2 p_2}{v} \quad (\text{Por } T = \text{Cte})$$

entonces

$$W = \int_1^2 p_2 v_2 \frac{dv}{v} = C \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

Desarrollada esta expresión, es posible determinar el calor total como

$$Q = p_1 v_1 \ln \left(\frac{v_2}{v_1} \right)$$

A.2.5. Proceso adiabático ($Q = \text{Cte}$)

El proceso adiabático es aquel en que no se transfiera calor hacia o desde el fluido durante el proceso.

Considerando una masa unitaria de la sustancia de trabajo y aplicando la 1° ley al proceso:

$$Q = W + (u_2 - u_1)$$

$$W + (u_2 - u_1) = 0 \longrightarrow W = -\Delta u$$

En un proceso adiabático toda expansión representa una disminución de la energía interna del fluido, mientras que toda compresión representa un aumento de dicha energía interna.

Tabla A.1: Calor y trabajo en los diferentes procesos.

Proceso	Trabajo W	Calor Q
Isocórico	$W = 0$	$Q = c_v \Delta T$
Isobárico	$W = p \Delta v$	$Q = \Delta h$
Isotérmico	$W = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$	$Q = p_1 v_1 \ln(v_2/v_1)$
adiabático	$W = -\Delta u$	$Q = 0$

A.3. Gráficos termodinámicos fundamentales

(Rajput, 2011, pág. 70, 742 a 743) (Çengel, 2012, pág. 118 a 120, 340)

A.3.1. Diagrama T-s

El diagrama $T-s$ está compuesto en el eje de las abscisas por la entropía y en las ordenadas por la temperatura; permitiendo analizar la variación de temperatura en función de la entropía del fluido. En la figura A.1 pueden analizarse las curvas trazadas al mantener una propiedad constante.

Su uso está presente en la refrigeración principalmente en el análisis de ciclos de refrigeración. Posee como característica principal que las áreas bajo las curvas de procesos, representan el flujo de calor realizado en ellos.

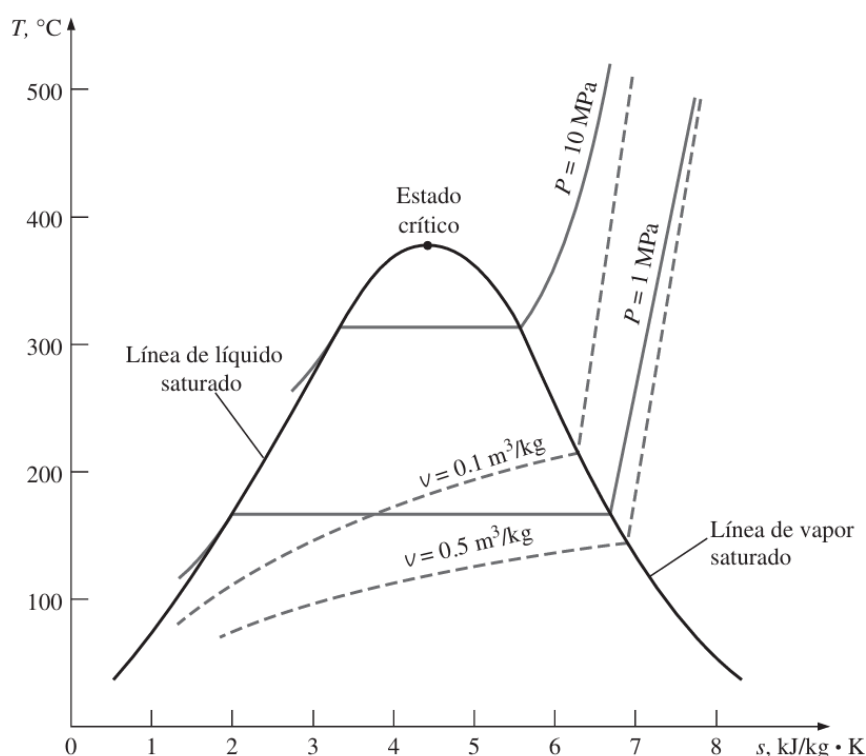
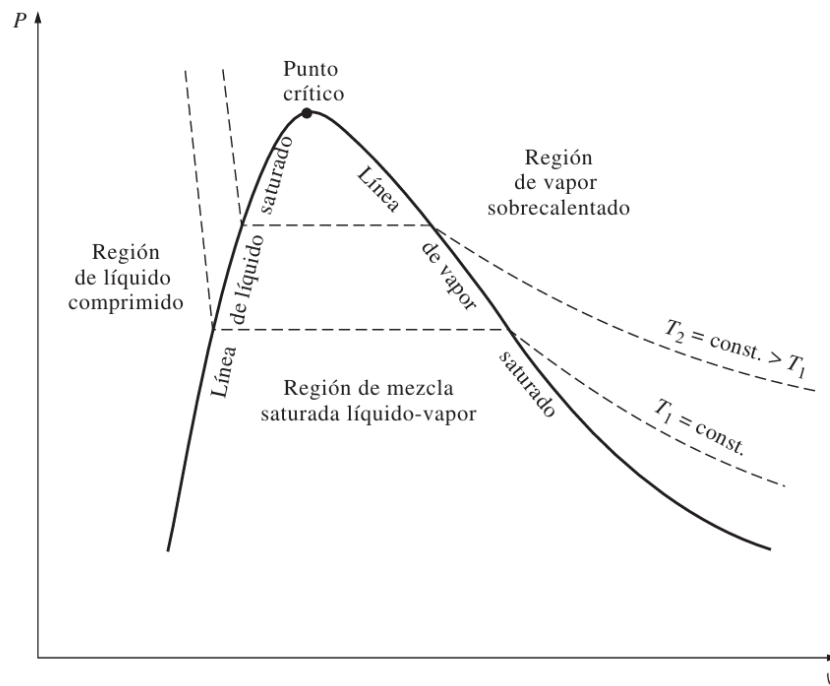


Figura A.1: Diagrama $T-s$.

A.3.2. Diagrama p-v

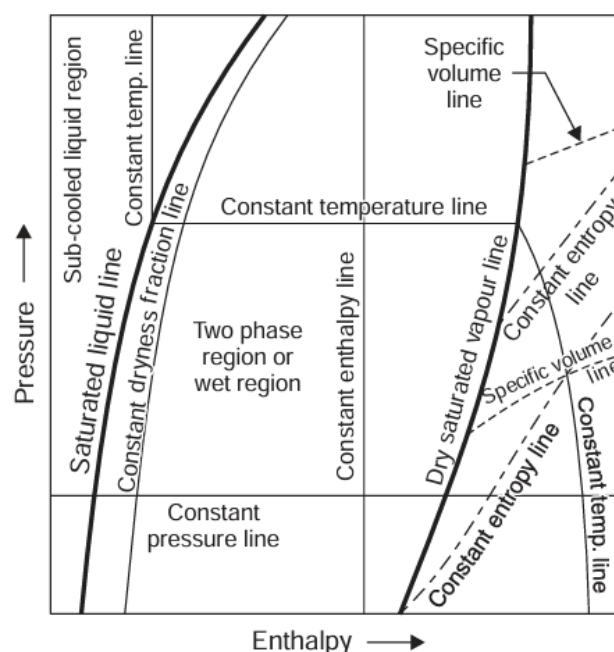
El diagrama $p-v$ se define a partir del volumen específico en las abscisas y la presión específica en las ordenadas. Este diagrama, presente en la figura A.2, permite realizar un análisis simple pero efectivo de la relación entre la presión y el volumen, características fundamentales de un sistema de refrigeración. Además, en dicha gráfica, se visualizan curvas de propiedades constantes.

Figura A.2: Diagrama $p-v$.

A.3.3. Diagrama $p-h$

El diagrama $p-h$ consiste en un eje de abscisas que muestra los valores de entalpía, mientras que en sus ordenadas muestra la presión, en la figura A.3 se presenta este diagrama.

Al utilizar el diagrama $p-h$ se presentan dos ventajas interesantes, la primera de ellas es la determinación del aporte o egreso de calor a partir de la diferencia de entalpía, cuando el proceso es isobárico; mientras que la otra ventaja es la fácil determinación de otros parámetros relacionados al sistema a partir de definir el estado como un punto en el diagrama.

Figura A.3: Diagrama $p-h$.

A.4. Ciclo Carnot inverso

(Çengel, 2009, pág. 619 a 620)

El **ciclo Carnot inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isentrópicas y dos isotérmicas. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua.

El rendimiento, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{1}{(T_H/T_L) - 1} \quad (A.14)$$

El ciclo Carnot inverso es un ciclo ideal el cual posee el mayor rendimiento cuando opera entre dos niveles específicos de temperatura.

Sin embargo, en la práctica el ciclo Carnot no posee un comportamiento ideal en los ciclos de refrigeración. Esto puede explicarse analizando los procesos isotérmicos y isentrópicos.

- El proceso isotérmico es posible no es difícil de lograr, debido a que al mantener una presión y volumen constante, la temperatura se mantiene constante.
- El proceso isentrópico no es fácil de lograr en la práctica, ya que la compresión debe realizarse en una mezcla en dos estados (líquido y gaseoso), y la expansión en una turbina que tolere el gran contenido de humedad.

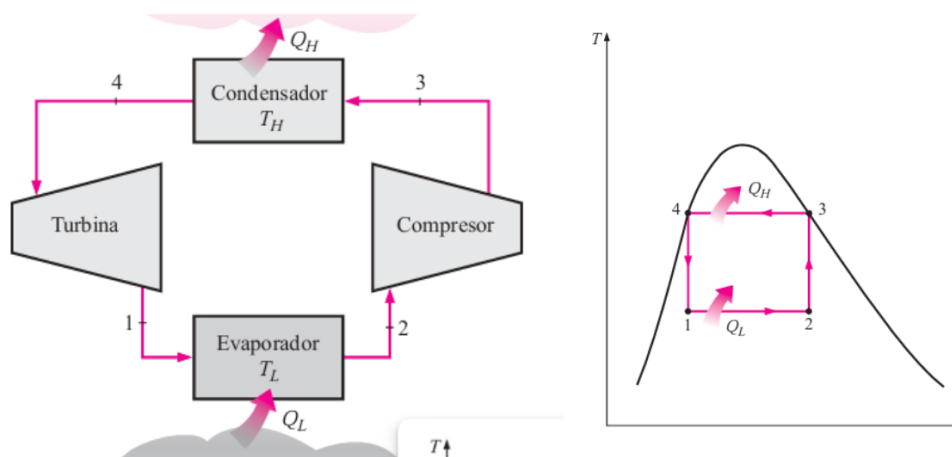


Figura A.4: Ciclo Carnot inverso.

A.5. Ciclo Rankine inverso

(Çengel, 2009, pág. 630) (Rajput, 2011, pág. 738 a 742)

El **ciclo Rankine inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es vapor de agua y está compuesto por dos isobaras y una isentrópica y una isoentálpica. El intercambio de calor se presenta por el cambio de estado del agua y la reducción de temperatura del fluido.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_2 - h_1}{h_3 - h_2} \quad (A.15)$$

El ciclo Rankine inverso es un ciclo que posee un rendimiento próximo al de Carnot inverso debido a ser un derivado de él.

Este ciclo tiene como objetivo solucionar los inconvenientes en el ciclo de Carnot inverso que se presentaban principalmente en los procesos isentrópicos. El ciclo Rankine inverso propone como solución la compresión del fluido en forma de vapor completamente, lo que evita el uso de equipos complejos que toleren mezclas sólidas y líquidas.

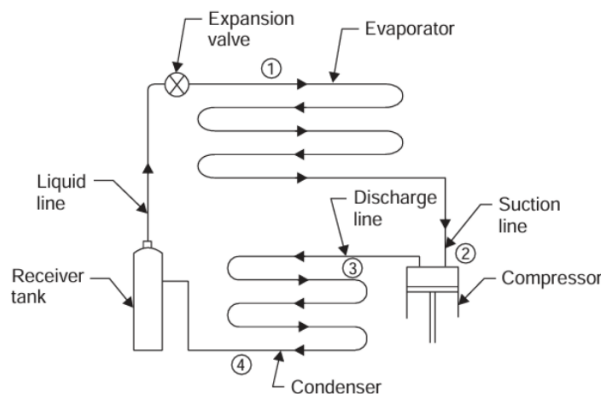


Fig. 14.9. Vapour compression system.

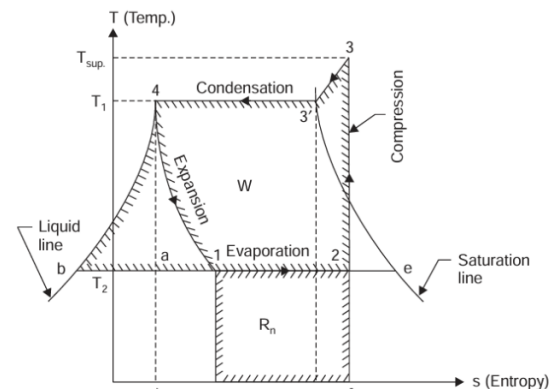


Fig. 14.11. T-s diagram.

Figura A.5: Ciclo Rankine inverso.

Este sistema, de forma simple, se compone de los siguientes procesos y elementos que los realizan:

1. **Compresión por compresor:** el compresor cumple la función de remover el vapor del evaporador y aumentar la temperatura y la presión hasta un punto tal que el vapor se pueda condensar con el medio de condensación disponible. Esta compresión es idealmente isentrópica.
2. **Condensación por condensador:** el condensador tiene como función proporcionar una superficie de transferencia de calor a través de la que el calor pasa del vapor refrigerante caliente al medio de condensación. Este proceso se supone a presión constante.
3. **Expansión con válvula de expansión:** la válvula dosifica la cantidad apropiada de refrigerante hacia el evaporador con el fin de reducir la presión del líquido entrante al evaporador de manera que el líquido que se vaporizará en el evaporador a la temperatura baja deseada tomará una suficiente cantidad de calor. Este procedimiento es isoentálpico.

4. Vaporización en evaporador: el evaporador, así como el condensador, proporciona una superficie de transferencia de calor a través de la cual el calor puede pasar del espacio refrigerado hacia el refrigerante vaporizado.

Tomando el diagrama del ciclo Rankine inverso de la figura A.5, donde la compresión del vapor se continúa después de que se ha secado, el vapor estará sobrecalentado. EL vapor entra al compresor en la condición 2 y se comprime hasta 3 donde se sobrecalienta hasta la temperatura T_3 . Luego entra al condensador. Aquí, el vapor sobrecalentado se enfría hasta la temperatura T_1 y luego se condensa a temperatura constante a lo largo de la línea 3' - 4.

A.6. Ciclo Brayton inverso

(Çengel, 2012, pág. 641)

El **ciclo Brayton inverso** es un ciclo cuyo fluido de trabajo es comúnmente un gas y está compuesto por dos isentrópicas y dos isobaras.

El rendimiento térmico, como ciclo de refrigeración, está definido por:

$$COP_R = \frac{h_4 - h_1}{h_1 + h_3 - (h_4 + h_1)} \quad (A.16)$$

En detalle se considera el ciclo de refrigeración de gas que se muestra en la figura A.6. Los alrededores están a una temperatura T_3 y el espacio refrigerado se va mantener a una temperatura T_1 . El gas se comprime durante el proceso 1-2. El gas a presión y temperatura altas en estado 2 se enfría después a presión constante hasta T_3 al rechazar calor hacia los alrededores. Esto es seguido por un proceso de expansión en una turbina, durante el cual la temperatura del gas disminuye hasta T_4 . Por último, el gas frío absorbe el valor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva hasta T_1 .

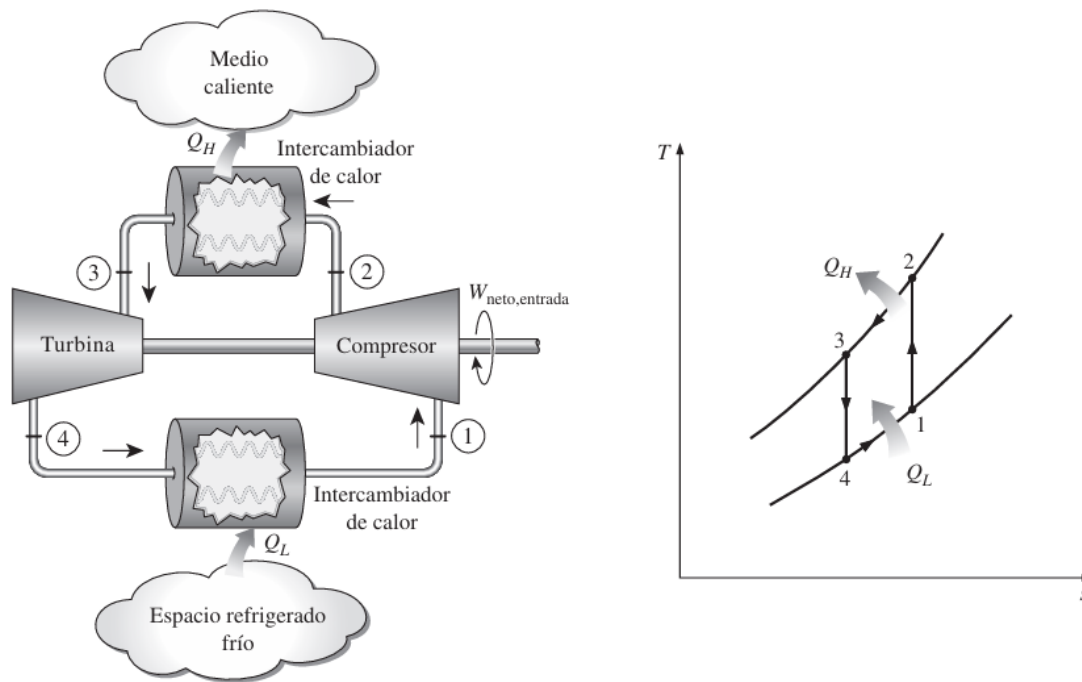


Figura A.6: Ciclo Brayton inverso.

Todos los procesos recién descritos son internamente reversibles y el ciclo ejecutado es el ciclo ideal de refrigeración de gas. En los ciclos reales de refrigeración de gas, los procesos de compresión y expansión se desviarán de los isentrópicos, y T_3 será más alta que la temperatura ambiente, al menos que el intercambiador de calor sea infinitamente largo.

Bibliografía

Rajput, R. K. (2011). *Ingeniería termodinámica*. Cengage Learning, 3 edition.

Çengel, Y. A. (2009). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 6 edition.

Çengel, Y. A. (2012). *Termodinámica*. Mc Graw Hill, 7 edition.